



PERSÖNLICHER KI-SPRACHASSISTENT

# J.A.R.V.I.S.

Handbuch & Betriebsanleitung

*„Guten Tag, Sir. Womit kann ich Ihnen dienen?“*

Version 2.1.1 · macOS 14+

[github.com/Black-Shadowcat/jarvis-voice-assistant](https://github.com/Black-Shadowcat/jarvis-voice-assistant)

Für nicht-technische Anwender · Kein Programmierwissen erforderlich



# Inhaltsverzeichnis

## TABLE OF CONTENTS

### INSTALLATION

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1 Voraussetzungen & Kosten        | 3 |
| 2 Visual Studio Code installieren | 3 |
| 3 Claude Code einrichten          | 4 |
| 4 Jarvis herunterladen            | 4 |
| 5 API Keys besorgen               | 5 |
| 6 Setup mit Claude Code           | 6 |

### ERSTER START

|                  |   |
|------------------|---|
| 7 Jarvis starten | 6 |
| 8 Die Begrüßung  | 7 |
| 9 Erste Befehle  | 7 |

### BETRIEBSANLEITUNG

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 10 Das HUD verstehen         | 8  |
| 11 Alle Sprachbefehle        | 9  |
| 12 Einstellungen — Config UI | 10 |
| 13 Stimmen verwalten         | 11 |
| 14 Programme konfigurieren   | 11 |

### HILFE & REFERENZ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 15 Häufige Probleme & Lösungen | 12 |
| 16 Tipps & Tricks              | 13 |

## KAPITEL 1

## Voraussetzungen &amp; Kosten

*Bevor du anfängst — ein Überblick über das was du brauchst und was es kostet.*

## HARDWARE &amp; SYSTEM

- ✓ Mac mit macOS 14 oder neuer
- ✓ Mikrofon (eingebaut oder extern)
- ⚡ Home Assistant — optional

## SOFTWARE (KOSTENLOS)

- ✓ Visual Studio Code
- ✓ Google Chrome
- ✓ Claude Code (VS Code Extension)

## Laufende Kosten — API-Zugänge

| DIENST                | WOFÜR                                 | KOSTEN                     | PFLICHT         |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Anthropic</b>      | Jarvis' Intelligenz (Claude Haiku KI) | ~0,25 \$ / 1 Mio. Tokens   | <b>Ja</b>       |
| <b>ElevenLabs</b>     | Jarvis' Stimme (Text-to-Speech)       | ab ~5 \$ / Monat (Starter) | <b>Ja</b>       |
| <b>Kachelmann</b>     | Präzises lokales Wetter               | kostenpflichtig            | <b>Optional</b> |
| <b>Home Assistant</b> | Lichtsteuerung, Kalender              | Kostenlos (eigener Server) | <b>Optional</b> |

## HINWEIS ZU ELEVENLABS

Der kostenlose Free-Plan reicht für täglichen Einsatz nicht aus. Für produktive Nutzung wird mindestens der **STARTER-PLAN (~5 \$/MONAT)** benötigt.

## TIPP

Besorge alle API Keys *bevor* du anfängst. Claude Code wird dich danach fragen und alles automatisch einrichten.

## Kapitel 2 — Visual Studio Code installieren

VS Code ist ein kostenloser Code-Editor von Microsoft. Du brauchst ihn als Arbeitsumgebung für Claude Code — auch wenn du selbst nichts programmierst.

## 1 VS Code herunterladen

Gehe auf [code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com) → Download für macOS.

## 2 Installieren

`.zip` entpacken → `Visual Studio Code.app` in den Programme-Ordner ziehen.

3

### VS Code starten

Beim ersten Start macOS-Hinweis mit

**Öffnen**

bestätigen.

## KAPITEL 3

## Claude Code einrichten

Claude Code ist der KI-Assistent der den gesamten Setup für dich übernimmt. Er läuft direkt in VS Code.

**1 Extensions öffnen**

Links auf das Puzzle-Symbol oder `Cmd` + `Shift` + `X`.

**2 Claude Code suchen und installieren**

`Claude Code` eingeben → Extension von Anthropic →  
**Installieren**

**3 Anthropic Account & Anmeldung**

Falls noch kein Account: `claude.ai` → registrieren. Dann in Claude Code einloggen.

**FERTIG WENN:**

Links in VS Code ist das Claude-Symbol sichtbar und ein Chat-Feld erscheint.

## Kapitel 4 — Jarvis herunterladen

**OPTION A — ZIP DOWNLOAD****1 GitHub aufrufen**

`github.com/Black-Shadowcat/  
jarvis-voice-assistant`

**2 Code → Download ZIP**

Grüner Button oben rechts

**3 Entpacken**

Ordner nach `~/Dokumente/jarvis`  
verschieben

**OPTION B — GIT (EMPFOHLEN)**

Ermöglicht spätere Updates per `git pull`.

**1 Terminal öffnen**

`Cmd` + `Leertaste` → Terminal

**2 Repository klonen**

```
git clone  
https://github.com/Black-  
Shadowcat/jarvis-voice-  
assistant.git
```

## ORDNER IN VS CODE ÖFFNEN

### DATEI → ORDNER ÖFFNEN

→ Jarvis-Ordner auswählen →

### ÖFFNEN

. Im Explorer links sollten Dateien wie `server.py` und `config.example.json` erscheinen.

## KAPITEL 5

# API Keys besorgen

## Anthropic API Key (Pflicht)

- 1 console.anthropic.com aufrufen**  
Mit dem Anthropic-Account einloggen (derselbe wie für Claude Code).
- 2 API Keys → Create Key**  
*API Keys → Create Key → Namen vergeben → Key kopieren.*
- 3 Key notieren**  
Beginnt mit `sk-ant-` und wird nur einmal angezeigt.

**GUTHABEN AUFLADEN ERFORDERLICH**

Anthropic API Keys benötigen Prepaid-Guthaben. 5–10 € reichen für viele Monate.  
*console.anthropic.com → Billing → Add Credits*

## ElevenLabs API Key & Voice ID (Pflicht)

- 1 elevenlabs.io — Account erstellen**  
Für tägliche Nutzung wird der **Starter-Plan** benötigt (~5 \$/Monat). Der kostenlose Plan ist nicht ausreichend.
- 2 API Key kopieren**  
Profilbild → *Profile + API Key* → Key kopieren (beginnt mit `sk_`).
- 3 Stimme auswählen**  
*Voice Library* → Stimmen durchhören → eine wählen → *Add to My Voices*.
- 4 Voice ID kopieren**  
*My Voices* → Stimme → die lange ID unter dem Namen kopieren (z.B. `rDmv3mOhK6TnhYWckFaD`).

**EMPFEHLUNG**

Englische Butler-Stimmen klingen als Jarvis am überzeugendsten. Die Stimme lässt sich in der Config UI jederzeit wechseln.

## Optionale Keys



| DIENTST               | BESCHREIBUNG                                                   | WO ERHÄLTlich                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Kachelmann</b>     | Lokales Wetter in der Begrüßung. Ohne Key kein Wetter.         | kachelmannwetter.com/api<br>(kostenpflichtig) |
| <b>Home Assistant</b> | Lichtsteuerung, CalDAV-Kalender. Nur bei bestehendem HA-Setup. | HA → Profil → Long-Lived Access Tokens        |

## KAPITEL 6

## Setup mit Claude Code

Alle technischen Schritte übernimmt Claude Code automatisch. Du beantwortest nur ein paar Fragen.

**1 Jarvis-Ordner in VS Code geöffnet?**

Links im Explorer müssen `server.py`, `config.example.json` etc. sichtbar sein.

**2 Claude Code öffnen**

Klick auf das Claude-Symbol oder `Cmd` + `Shift` + `C`.

**3 Setup starten**

Eintippen und Enter drücken:

```
Richte Jarvis ein
```

**4 Fragen beantworten**

Claude Code fragt nach Name, Anrede, Stadt und API Keys — einfach antworten.

**5 Fertig**

Nach 5–10 Minuten ist alles eingerichtet.

**WAS CLAUDE CODE AUTOMATISCH ERLEDIGT**

Python 3.11 prüfen/installieren · Abhängigkeiten installieren · `config.json` + `voice.json` anlegen  
· Autostart einrichten · Server testen

## Kapitel 7 — Jarvis starten

⌘ `Cmd` + ⇧ `Shift` + `J`

Startet Server · Chrome · Mic-Mute · alle konfigurierten Apps

**AUTOSTART**

Nach dem Setup startet Jarvis bei jedem Mac-Login automatisch.

## Kapitel 8 & 9 — Begrüßung & erste Befehle

#### DIE BEGRÜSSUNG ENTHÄLT



Aktuelles Wetter



Offene Aufgaben



Heutige Termine



Ungelesene Mails

Neu abrufen: „Jarvis activate“

#### ERSTE BEISPIELBEFEHLE

**DU** Wie wird das Wetter morgen?

**DU** Öffne Mail.

**DU** Erinnere mich ans Aufräumen.

**DU** Was siehst du auf dem Bildschirm?

## KAPITEL 10

# Das HUD verstehen

Das HUD (Heads-Up Display) ist Jarvis' Oberfläche — ein dunkles Chrome-Fenster ohne Browser-Leiste.

## DER ANIMIERTE RING — STATUSANZEIGE

| FARBE                                                                                    | BEDEUTUNG                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Gold   | Bereit — wartet auf dich |
|  Blau   | Hört zu — sprich jetzt   |
|  Orange | Denkt nach...            |
|  Grün   | Spricht gerade           |
|  Rot    | Mikrofon stumm           |

## DIE VIER PANELS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Oben links</b>   | Chat-Verlauf mit Jarvis     |
| <b>Oben rechts</b>  | Programme-Schnellzugriff    |
| <b>Unten links</b>  | Ungelesene Mails            |
| <b>Unten rechts</b> | Aufgaben & Obsidian-Notizen |

## Bedienung im HUD

| AKTION                      | WAS PASSIERT                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klick auf den Ring          | Mikrofon stummschalten / aktivieren (roter Ring = stumm) |
| Klick auf Stift-Symbol      | Texteingabe einblenden — tippen statt sprechen           |
| Klick auf App im Panel      | Das Programm öffnen                                      |
| Klick auf Mail in der Liste | Mail als gelesen markieren (verschwindet aus der Liste)  |
| Klick auf Aufgabe           | Aufgabe als erledigt markieren                           |

### DIREKTE URL

Das HUD ist im Browser erreichbar wenn Jarvis läuft: `http://localhost:8340`

## macOS Berechtigungen

| BERECHTIGUNG                         | WOFÜR                           | PFLICHT   |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Mikrofon</b> (Chrome)             | Spracherkennung                 | <b>Ja</b> |
| <b>Bildschirmaufnahme</b> (Terminal) | „Was siehst du?“-Feature        | Optional  |
| <b>Erinnerungen</b> (Terminal)       | Apple Reminders lesen/schreiben | Optional  |



## KAPITEL 11

# Alle Sprachbefehle

*Jarvis versteht natürliche Sprache — keine exakten Befehle nötig. Die folgenden Beispiele zeigen was möglich ist.*

## Informationen & Suche

- DU** Suche nach Restaurants in meiner Nähe.
- DU** Was ist der aktuelle Bitcoin Kurs?
- DU** Öffne die Seite heise.de
- DU** Aktuelle Nachrichten bitte.
- DU** Was siehst du auf meinem Bildschirm?

## Apps öffnen

- DU** Öffne Mail.
- DU** Starte Obsidian.
- DU** Mach Spotify auf.

## Aufgaben (Apple Reminders)

- DU** Was steht auf meiner Aufgabenliste?
- DU** Erinnere mich daran die Steuern zu machen.
- DU** Die Aufgabe Einkaufen ist erledigt.

## Mails

- DU** Welche Mails habe ich?
- DU** Lies mir die Mail von Amazon vor.

## Kalender

- DU** Was habe ich heute noch vor?
- DU** Zeig mir die Termine dieser Woche.
- DU** Was ist am Wochenende geplant?

## Obsidian Notizen

- DU** Notiere: Idee für neues Projekt.
- DU** Welche Notizen habe ich?
- DU** Markiere die Notiz Projekt als erledigt.

## Lichtsteuerung (Home Assistant)

- DU** Mach das Licht im Wohnzimmer an.
- DU** Büro auf 50 Prozent dimmen.
- DU** Alles aus.
- DU** Schlafzimmer Licht aus.

## Allgemein

- DU** Jarvis activate

→ Neue Begrüßung mit aktuellen Daten

## NATÜRLICHE SPRACHE

Exakte Formulierungen sind nicht nötig. „Kannst du nachschauen wie das Wetter morgen wird?“ funktioniert genauso wie „Wetter morgen“.

## KAPITEL 12

## Einstellungen — Die Config UI

Alle Einstellungen über den Browser ändern — kein Programmieren, kein Texteditor.

**Adresse:** `http://localhost:8340/config` (Jarvis muss laufen) · oder Zahnrad-Symbol im HUD.

| BEREICH                       | WAS DU ÄNDERN KANNST                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>API Keys</b>               | Anthropic und ElevenLabs Keys eintragen. 👁 -Symbol zeigt/versteckt den Key. Testen-Button prüft die Verbindung. |
| <b>Stimme</b>                 | Aktive Stimme vorhören (▶ Preview) und über ⚙ <i>Verwalten</i> neue Stimmen hinzufügen oder wechseln.           |
| <b>Nutzer-Profil</b>          | Name, Anrede durch Jarvis, Stadt, GPS-Koordinaten.                                                              |
| <b>Home Assistant</b>         | Aktivieren/deaktivieren, URL und Token eintragen.                                                               |
| <b>Dienste &amp; Pfade</b>    | Kachelmann Key, Workspace-Pfad, Obsidian Inbox Pfad.                                                            |
| <b>Begrüßung nach Standby</b> | Jarvis meldet sich wenn der Mac aus dem Schlaf aufwacht.                                                        |
| <b>Programme</b>              | Bis zu 6 Apps die beim Jarvis-Start automatisch geöffnet werden.                                                |

**KEIN NEUSTART NÖTIG**

Alle Änderungen werden nach dem Speichern sofort wirksam.

## Kapitel 13 — Stimmen verwalten

- 1 Config UI öffnen → Bereich „Aktive Stimme“**
- 2 ⚙ Verwalten klicken**  
Die Stimmen-Bibliothek öffnet sich als Popup.
- 3 Neue Stimme hinzufügen**  
Name → Voice ID von ElevenLabs → ▶ *Testen* → + *Hinzufügen*.
- 4 Aktivieren**  
Klick auf *Aktivieren* → Jarvis spricht sofort mit der neuen Stimme.

**VOICE ID FINDEN**

elevenlabs.io → My Voices → Stimme → die lange ID-Zeichenfolge unter dem Namen kopieren.

## Kapitel 14 — Programme konfigurieren

Bis zu 6 Apps öffnen sich beim Start automatisch und erscheinen als Schnellzugriff im HUD.



**1 Config UI → Programme-Bereich**

**2 App aus Dropdown wählen**

Alle installierten Apps erscheinen in der Liste.

**3 Speichern**

Beim nächsten Start öffnet Jarvis diese Apps automatisch.

**DU** Öffne Spotify.

**DU** Starte Numbers.

## KAPITEL 15

## Häufige Probleme &amp; Lösungen

## Jarvis antwortet gar nicht

| MÖGLICHE URSACHE              | LÖSUNG                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Server läuft nicht            | <b>Cmd</b> + <b>Shift</b> + <b>J</b> drücken — Jarvis neu starten |
| Anthropic API Key falsch/leer | Config UI → API Keys → Testen-Button                              |
| Kein Guthaben bei Anthropic   | console.anthropic.com → Billing → Credits aufladen                |

## Jarvis hört nicht zu — kein blauer Ring

| MÖGLICHE URSACHE            | LÖSUNG                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mikrofon-Berechtigung fehlt | Chrome fragt beim ersten Mal — <b>Zulassen</b> klicken          |
| Mikrofon stumm geschaltet   | Auf den Ring im HUD klicken (roter Ring = stumm)                |
| Falsches Mikrofon           | Systemeinstellungen → Ton → Eingabe → richtiges Mikrofon wählen |

## Jarvis spricht nicht — keine Stimme

| MÖGLICHE URSACHE                 | LÖSUNG                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| ElevenLabs Key falsch            | Config UI → ElevenLabs Key → Testen-Button       |
| Voice ID fehlt oder falsch       | Config UI → Stimme → Verwalten → Voice ID prüfen |
| Monatliches Kontingent erschöpft | elevenlabs.io → Usage prüfen → Plan upgraden     |

## Weitere Probleme

| PROBLEM                               | LÖSUNG                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Wetter in der Begrüßung          | Kachelmann API Key fehlt oder ungültig → Config UI prüfen                     |
| Mails/Aufgaben werden nicht angezeigt | Systemeinstellungen → Datenschutz → Erinnerungen/Kontakte → Terminal erlauben |
| Bildschirm-Feature funktioniert nicht | Systemeinstellungen → Datenschutz → Bildschirmaufnahme → Terminal hinzufügen  |
| Chrome öffnet sich nicht beim Start   | VS Code → Claude Code → „Jarvis startet nicht, hilf mir“                      |

### UNIVERSALLÖSUNG

VS Code → Claude Code starten → Problem beschreiben. Claude Code kennt Jarvis vollständig und kann nahezu jeden Fehler beheben.

## KAPITEL 16

# Tipps & Tricks

## Jarvis komplett neu starten



Startet alles neu — bei hängendem Server oder unerwarteten Fehlern

## Nur den Server neu starten

Config UI → roter *Neu starten*-Button → Jarvis ist nach 10–15 Sekunden wieder erreichbar.

## Laufende Kosten im Überblick

Bei normaler Nutzung (1–2 Stunden täglich):

| DIENTST                | MONATLICHE KOSTEN (CA.)    |
|------------------------|----------------------------|
| Anthropic Claude Haiku | 1–3 €                      |
| ElevenLabs Starter     | ~5 \$                      |
| Kachelmann Wetter      | kostenpflichtig (optional) |

## Sprache oder Persönlichkeit ändern

VS Code → Claude Code → „*Stelle Jarvis auf Englisch um*“ oder „*Ändere die Persönlichkeit von Jarvis*“.

## Neue Funktionen hinzufügen

Jarvis ist vollständig erweiterbar. VS Code → Claude Code → Funktion beschreiben — Claude Code setzt sie um.

## Nützliche URLs (wenn Jarvis läuft)

| URL                                         | FUNKTION                 |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <code>http://localhost:8340</code>          | Jarvis HUD               |
| <code>http://localhost:8340/config</code>   | Einstellungen            |
| <code>http://localhost:8340/handbuch</code> | Dieses Handbuch (online) |

### **DU SCHAFFST DAS!**

Jarvis ist dafür gemacht dass du ihn benutzt — nicht konfigurierst. Wenn etwas nicht klappt, ist Claude Code einen Satz entfernt.